

Computer Vision haqida batafsil ma'lumot

Computer Vision tushunchasi

Computer Vision — kompyuterga rasm va videolarni ko'rish, tushunish va ulardan ma'no chiqarishni o'rgatadigan sun'iy intellekt yo'nalishi hisoblanadi. Inson ko'zi bilan ko'radi, miya esa ko'rilgan narsani tushunadi. Masalan, inson stol ustidagi olmani ko'rganda, uni oddiy ranglar yig'indisi sifatida emas, balki "olma" deb anglaydi. Kompyuter esa rasmni inson kabi tabiiy ravishda tushunmaydi. Kompyuter uchun rasm avvaliga faqat raqamlar to'plami hisoblanadi.

Computer Vision so'zini o'zbekchada "kompyuter ko'rishi" deb tushunish mumkin. Bu yerda "vision" so'zi "ko'rish" degani, "computer" esa "kompyuter" degani. Ya'ni Computer Vision kompyuterga ko'rishni o'rgatish bilan shug'ullanadi.

Inson ko'rish jarayonida avval obyektни ko'radi, keyin miyasi uni tahlil qiladi va oxirida qaror chiqaradi. Kompyuterda ham shunga o'xshash jarayon quriladi. Avval rasm yoki video olinadi, keyin u raqamlarga aylantiriladi, model shu raqamlar orasidagi belgilarni o'rganadi va oxirida natija chiqaradi. Masalan, model rasmda mushuk borligini, mashina borligini yoki odam yuzini aniqlashi mumkin.

Computer Vision matematik hisoblashlar, machine learning va deep learning yordamida ishlaydi. Machine Learning — kompyuterning ma'lumotlardan o'rganish usuli. Deep Learning — ko'p qatlamli neural network orqali murakkab belgilarni o'rganish usuli. Neural network — inson miyasidan ilhomlangan hisoblash modeli bo'lib, rasm ichidagi chiziq, shakl, rang, qirra va obyekt qismlarini bosqichma-bosqich o'rganadi.

Oddiy qilib aytganda, Computer Vision kompyuterga "ko'z" va "miya" berishga o'xshaydi. Ko'z vazifasini kamera, sensor yoki rasm bajaradi. Miya vazifasini esa model bajaradi. Model rasmni ko'radi, ichidagi belgilarni tahlil qiladi va natija chiqaradi.

Inson ko‘rishi va kompyuter ko‘rishi

Inson ko‘rishi va kompyuter ko‘rishi o‘rtasida katta farq bor. Inson biror obyektни ko‘rganda uni tez va tabiiy ravishda tushunadi.

Masalan, pomidor ko‘rilganda ko‘z orqali ma’lumot miyaga boradi, miya esa uni “pomidor” deb tanib oladi. Inson uchun bu jarayon oddiy ko‘rinadi, lekin aslida miya juda murakkab tahlil bajaradi.

Kompyuter esa pomidorni avval “pomidor” sifatida ko‘rmaydi. U rasmni piksel deb ataladigan mayda nuqtalar orqali ko‘radi. Pixel — rasmning eng kichik nuqtasi. Har bir pixel ma’lum rang va qiymatga ega bo‘ladi. Kompyuter shu pixel qiymatlarini raqam sifatida o‘qiydi.

Pomidor misolida inson ko‘zi obyektни ko‘radi, miya esa uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri taniydi. Kompyuterda esa kamera yoki sensing device rasmni oladi. Sensing device — ma’lumotни sezuvchi qurilma, masalan kamera yoki sensor. Keyin kompyuter rasmni raqamli ko‘rinishda tahlil qiladi. Model natija sifatida bir nechta ehtimollik chiqarishi mumkin. Masalan:

84% tomato

15% apple

1% peach

Bu yerda model rasmni 84 foiz ehtimol bilan pomidor deb hisoblaydi. Foiz qiymatlar modelning ishonch darajasini bildiradi. Bunday natija classification jarayonida ko‘p ishlatiladi. Classification — ma’lumotни oldindan belgilangan classlardan biriga ajratish jarayoni.

Input, sensing device, interpreting device va output

Computer Vision jarayonini to‘rtta asosiy qismga ajratish mumkin:

Input → Sensing device → Interpreting device → Output

Input — kiruvchi ma'lumot. Masalan, mevalar solingan idish rasmi input bo'lishi mumkin.

Sensing device — rasmni oluvchi qurilma. Bu kamera, scanner yoki sensor bo'lishi mumkin. Sensing device rasmni kompyuter ishlay oladigan ko'rinishga olib keladi.

Interpreting device — ma'lumotni tahlil qiluvchi qism. Kompyuter yoki model shu vazifani bajaradi. U rasm ichida qanday obyektlar borligini aniqlashga harakat qiladi.

Output — yakuniy natija. Masalan, rasmda "bowl, grapes, apple, orange, watermelon, banana" borligi aniqlanadi. Bu inglizcha so'zlarning ma'nolari quyidagicha: bowl — kosa yoki idish, grapes — uzum, apple — olma, orange — apelsin, watermelon — tarvuz, banana — banan.

Inson ko'rish jarayonida ham shunga o'xshash yo'l bor. Input sifatida obyekt ko'zga tushadi, eye — ko'z ma'lumotni qabul qiladi, brain — miya uni tahlil qiladi, output — natija paydo bo'ladi. Natijada inson rasmda qanday narsalar borligini tushunadi.

Computer Vision aynan shu inson ko'rish jarayoniga o'xshash tizim yaratishga harakat qiladi. Farqi shundaki, inson biologik ko'z va miya bilan ishlaydi, kompyuter esa kamera, pixel, algoritim va model orqali ishlaydi.

Visual pathway va neural network tushunchasi

Inson miyasi ko'rish ma'lumotini bir necha bosqichda qayta ishlaydi. Ko'zdan kelgan signal retina orqali boshlanadi. Retina — ko'z ichidagi yorug'likni qabul qiluvchi qatlam. Keyin ma'lumot LGN deb ataladigan qismga boradi. LGN — lateral geniculate nucleus, ya'ni ko'rish signallarini miyaning ko'rish qismiga uzatishda qatnashadigan markaz. Keyin ma'lumot V1, V2, V3 kabi visual cortex qismlariga boradi. Visual cortex — miyadagi ko'rish ma'lumotini qayta ishlovchi qism.

V1 odatda oddiy belgilarni, masalan chiziq va qirralarni qayta ishlaydi. V2 va V3 esa murakkabroq shakl, yo‘nalish va obyekt qismlarini qayta ishlashi mumkin. LOC — lateral occipital complex, obyektlarni tanishda qatnashadigan miya sohasi sifatida ko‘rsatiladi.

Neural network ham shunga o‘xshash bosqichma-bosqich ishlaydi. Avval oddiy belgilarni o‘rganadi. Masalan, chiziq, qirra, rang o‘zgarishi. Keyingi qatlamlarda murakkabroq belgilar paydo bo‘ladi. Masalan, ko‘z, quloq, burun, g‘ildirak, oynalar yoki hayvon tanasi qismlari. Oxirgi qatlamlarda esa model butun obyektни tanishga harakat qiladi.

Neural network — ko‘p qatlamli matematik model. Har bir qatlam oldingi qatlamdan kelgan ma’lumotni qayta ishlaydi. Computer Visionda ayniqsa CNN ko‘p ishlatiladi. CNN — Convolutional Neural Network, o‘zbekcha “konvolyutsion neyron tarmoq”. CNN rasm ichidagi joylashuv, shakl, qirra va obyekt belgilarini o‘rganishda juda foydali.

Digital image va pixel qiymatlari

Digital image — raqamli rasm degani. Kompyuter rasmni oddiy ko‘z bilan ko‘riladigan tasvir sifatida emas, raqamlar jadvali sifatida saqlaydi. Har bir rasm pixel deb ataladigan mayda nuqtalardan tashkil topadi. Har bir pixel ma’lum qiymatga ega.

Oddiy qora-oq rasmda har bir pixel odatda 0 dan 255 gacha qiymatga ega bo‘ladi.

0 → qora rang

255 → oq rang

0 qiymat yorug‘lik yo‘qligini yoki sof qora rangni bildiradi. 255 qiymat maksimal yorug‘likni yoki sof oq rangni bildiradi. 0 bilan 255 orasidagi qiymatlar esa kulrang darajalarni bildiradi. Masalan, 120 qiymat o‘rtacha kulrang bo‘lishi mumkin.

Ko‘z rasmi misol sifatida olinganda, rasm yaqinlashtirilganda mayda kvadratlar ko‘rinadi. Ana shu kvadratlarning har biri pixel hisoblanadi. Rasm sifati pixel soniga bog‘liq bo‘ladi. Pixel ko‘p bo‘lsa, rasm batafsilroq ko‘rinadi. Pixel kam bo‘lsa, rasm xiralashadi yoki kvadrat-kvadrat bo‘lib ko‘rinadi.

Rangli rasmda odatda RGB ishlatiladi. RGB — Red, Green, Blue so‘zlarining qisqartmasi. Red — qizil, Green — yashil, Blue — ko‘k. Har bir rangli pixel uchta qiymatdan iborat bo‘ladi: qizil kanal, yashil kanal va ko‘k kanal. Masalan, bir pixel quyidagicha bo‘lishi mumkin:

$R = 200$

$G = 40$

$B = 30$

Bu pixel qizilga yaqin rangni bildiradi. Model rasmni aynan shunday raqamlar orqali ko‘radi.

Inson ko‘rishi va machine vision o‘xshashligi

Machine vision — mashina yoki kompyuter ko‘rishi degani. Bu tushuncha Computer Visionga juda yaqin. Inson ko‘rishida ko‘z orqali ma’lumot miyaga boradi. Machine visionda esa kamera yoki sensor orqali ma’lumot modelga boradi.

Inson biror daraxtni ko‘rganda, ko‘zdan kelgan signal visual cortex orqali qayta ishlanadi va harakat yoki qaror paydo bo‘ladi.

Kompyuterda ham rasm avval RGB qiymatlariga aylanadi, keyin neural network qatlamlaridan o‘tadi, keyin natija olinadi.

Encoding — ma’lumotni ichki ko‘rinishga aylantirish jarayoni.

Masalan, rasm pixel qiymatlaridan tensor ko‘rinishiga o‘tadi. Tensor — ko‘p o‘lchamli raqamlar massivi. Rasm uchun tensor balandlik, kenglik va kanal qiymatlaridan iborat bo‘lishi mumkin.

Decoding — model ichidagi raqamli ma'lumotni natijaga aylantirish jarayoni. Masalan, model rasmni tahlil qilib, oxirida “cat”, “dog”, “tree” kabi class nomlarini chiqaradi.

Action — model natijasidan keyingi harakat. Masalan, avtonom mashina oldida piyoda borligini aniqlasa, tormoz bosishi mumkin. Kamera xavfsizlik tizimida shubhali harakat aniqlansa, signal berishi mumkin.

AI, ML, DL va CV farqi

AI — Artificial Intelligence. O'zbekcha ma'nosi “sun'iy intellekt”. AI inson aqli talab qiladigan vazifalarni kompyuter orqali bajarishga qaratilgan katta soha hisoblanadi. Masalan, ChatGPT, robotlar, ovozni tushunish, matn yozish, qaror chiqarish kabi tizimlar AIga kiradi.

ML — Machine Learning. O'zbekcha ma'nosi “mashinali o'rganish”. ML sun'iy intellektning bir qismi bo'lib, kompyuter ma'lumotlardan o'rganadi. Masalan, email spam yoki spam emasligini aniqlash MLga misol bo'ladi. Spam detection — keraksiz yoki zararli xabarlarini aniqlash jarayoni.

DL — Deep Learning. O'zbekcha ma'nosi “chuqur o'rganish”. DL Machine Learning ichidagi yo'nalish bo'lib, neural networklar orqali murakkab ma'lumotlardan o'rganadi. Image recognition — rasmni tanish, DLga misol bo'ladi.

CV — Computer Vision. O'zbekcha ma'nosi “kompyuter ko'rishi”. CV rasm va videolarni tushunishga qaratilgan AI yo'nalishi. Face detection — yuzni aniqlash, CVga misol bo'ladi.

Bu tushunchalar o'zaro ichma-ich joylashadi:

AI → ML → DL → CV

AI eng katta soha hisoblanadi. ML AI ichida joylashadi. DL ML ichida joylashadi. CV esa AI ichidagi alohida yo'nalish bo'lib,

ko‘pincha DLdan foydalanadi. Lekin CV faqat DL emas, u rasmni qayta ishlash, klassik algoritmlar, kamera geometriyasi va boshqa usullarni ham o‘z ichiga oladi.

Computer Vision nima uchun kerak

Computer Visionni o‘rganishning asosiy sababi — hozirgi dunyoda rasm va video ma’lumotlar juda ko‘p. Telefon, kamera, internet, ijtimoiy tarmoqlar, tibbiy qurilmalar, avtomobil kamerasi, xavfsizlik kamerasi va sanoat kameralaridan juda katta miqdorda visual data hosil bo‘ladi.

Data — ma’lumot degani. Computer Visionda data odatda rasm, video, frame, mask, bounding box va label ko‘rinishida bo‘ladi.

Social media — ijtimoiy tarmoqlar. Instagram, YouTube, TikTok kabi platformalarda juda ko‘p rasm va video bor. Bu ma’lumotlar Computer Vision uchun juda katta manba hisoblanadi.

Multimodal — bir nechta turdagi ma’lumotni birga ishlatish degani. Masalan, rasm, matn, ovoz va video birgalikda ishlatilsa, multimodal tizim bo‘ladi. Hozirgi AI tizimlari faqat matn bilan emas, rasm va video bilan ham ishlayapti.

Hardware — qurilma yoki apparat qismi. Masalan, GPU, kamera, edge device, server. Computer Vision uchun hardware muhim, chunki rasm va video katta hajmli ma’lumot hisoblanadi.

Production — modelni haqiqiy hayotda ishlatish bosqichi. Model faqat notebook yoki kompyuterda tajriba sifatida qolib ketmasdan, real tizimga joylashtiriladi.

Computer Vision real hayotda ko‘p sohalarda ishlatiladi:

Autonomous driving — o‘zi yuradigan avtomobil texnologiyasi. Bunda kamera yo‘l, mashina, piyoda, svetofor, chiziq va belgilardan ma’lumot oladi.

AI surveillance — sun'iy intellekt asosidagi kuzatuv tizimi. Kamera orqali odam, mashina, xavfli harakat yoki noodatiy vaziyat aniqlanadi.

Medical AI — tibbiy sun'iy intellekt. Rentgen, MRI, CT, ultratovush kabi tibbiy tasvirlardan kasallik belgilarini aniqlashda ishlatiladi.

Edge devices — kichik qurilmalar. Masalan, telefon, kamera, sensor, Raspberry Pi, smart kamera. Deployment — modelni real qurilmaga joylashtirish degani. Edge deployment modelni katta serverda emas, bevosita qurilmaning o'zida ishlatishni anglatadi.

Computer Vision bo'limlari

Oddiy Machine Learningda, ayniqsa tabular data bilan ishlaganda, ko'p uchraydigan vazifalar classification va regression hisoblanadi.

Tabular data — jadval ko'rinishidagi ma'lumot. Masalan, ustunlar va qatorlardan iborat Excel yoki CSV fayl. Classification — classni aniqlash. Regression — sonli qiymatni bashorat qilish, masalan uy narxini taxmin qilish.

Computer Visionda esa vazifalar ko'proq va turli ko'rinishda bo'ladi.

Image Classification — rasmga bitta label berish. Label — class nomi. Masalan, rasm cat yoki dog ekanini aniqlash.

Object Detection — rasm ichidagi bir nechta obyektни topish va ularning joyini bounding box bilan ko'rsatish. Bounding box — obyekt atrofidagi to'rtburchak ramka.

Segmentation — rasmni pixel darajasida ajratish. Pixel-level labeling — har bir pixelga class berish. Masalan, tibbiy rasmda o'sma joylashgan pixel maydonlarini ajratish.

OCR — Optical Character Recognition. O'zbekcha ma'nosi "rasmdagi matnni tanish". Masalan, mashina raqamini yoki hujjatdagi yozuvni rasm orqali matnga aylantirish.

Pose Estimation — inson tanasi holatini aniqlash. Masalan, bosh, yelka, tirsak, qo‘l, tizza, oyoq kabi nuqtalarni topish. Fitness app va sport tahlilida ishlatiladi.

Video Classification — videodagi harakatni aniqlash. Masalan, yugurish, urishish, basketbol o‘ynash yoki golf o‘ynash kabi harakatlarni tanish.

Image Classification

Image Classification — rasmni bitta classga ajratish vazifasi. Masalan, rasmda mushuk yoki it borligini aniqlash. Model butun rasimga qaraydi va bitta label chiqaradi.

Cat and Dog Classification misolida rasmda mushuk yoki it borligi aniqlanadi. Cat — mushuk, dog — it. Model rasm ichidagi quloq, ko‘z, yuz shakli, tana tuzilishi, jun rangi kabi belgilarni o‘rganishi mumkin. Natija sifatida bitta class chiqadi:

Cat

yoki:

Dog

Image Classificationda obyektning aniq joyini ko‘rsatish shart emas. Masalan, rasmda mushuk qayerda turganini ramka bilan chizish object detection vazifasiga kiradi. Classification faqat “rasm qaysi classga tegishli?” degan savolga javob beradi.

CNN orqali image classification jarayoni odatda quyidagicha bo‘ladi:

Input image → Convolution layer → Pooling layer → Fully connected layer → Class

Input image — kiruvchi rasm.

Convolution layer — rasm ichidagi belgilarni topuvchi qatlam. Bu qatlam edge, line, texture, shape kabi belgilarni ajratadi. Edge — qirra, line — chiziq, texture — sirt naqshi yoki tuzilishi, shape — shakl.

Pooling layer — ma'lumotni qisqartiruvchi qatlam. Bu qatlam rasmning muhim belgilarini saqlab, hajmini kichraytiradi. Natijada model tezroq ishlaydi va ortiqcha ma'lumot kamayadi.

Fully connected layer — oxirgi qaror chiqarishda ishlatiladigan qatlam. Bu qatlam oldingi qatlamlardan kelgan belgilar asosida classni aniqlaydi.

Feature extraction — belgilarni ajratib olish jarayoni. Masalan, model avval mushukning qulog'i, ko'zi, yuz shakli kabi belgilarni ajratadi.

Classification — yakuniy classni tanlash jarayoni. Model ajratilgan belgilar asosida rasm cat yoki dog ekanini aniqlaydi.

Raqamli rasm misolida, bitta raqam tasviri kattalashtirilganda pixel kataklari ko'rinadi. Model shu pixel qiymatlari asosida raqam qaysi son ekanini o'rganadi. Masalan, 2 raqami tasvirida yuqoridagi egri chiziq, pastga tushadigan qism va pastki gorizontaal chiziq belgilar sifatida ishlatiladi.

Image classification workflow, ya'ni ish jarayoni quyidagicha tushuniladi:

Training images → Model training → Test image → Predicted label

Training images — model o'rganadigan rasmlar. Model ko'p rasm ko'rib, har bir classning belgilarini o'rganadi.

Model training — modelni o'qitish jarayoni. Bu jarayonda model xato qiladi, xatoni hisoblaydi va vaznlarini yangilaydi.

Test image — oldin model koʻrmagan rasm. Model shu rasmda oʻz bilimini sinaydi.

Predicted label — model chiqargan class nomi. Masalan, “CAT” yoki “DOG”.

Object Detection

Object Detection — rasm ichidagi obyektlarni topish va ularning joyini koʻrsatish vazifasi. Image classificationdan farqli ravishda, object detection faqat “nima bor?” deb javob bermaydi, balki “qayerda bor?” degan savolga ham javob beradi.

Object Detectionda bounding box ishlatiladi. Bounding box — obyekt atrofini oʻrab turadigan toʻrtburchak ramka. Masalan, rasmda mashina, odam, it yoki mushuk boʻlsa, model har bir obyekt atrofida alohida ramka chizadi.

Yoʻl tasviridagi mashinalar misolida bir nechta avtomobil mavjud. Object detection modeli har bir mashinani alohida topadi va ularning atrofiga bounding box chizadi. Bu avtonom haydash, yoʻl nazorati va trafik tahlili uchun muhim.

Mushuk va it tasvirida ham ikkita obyekt alohida ramka bilan ajratiladi. Bitta rasm ichida bir nechta obyekt boʻlsa, object detection har bir obyektни topishi kerak boʻladi.

Bounding box odatda toʻrtta qiymat bilan ifodalanadi:

x, y, width, height

x va y — box joylashgan boshlangʻich nuqta yoki markaz koordinatalari.

width — box kengligi.

height — box balandligi.

Baʼzi modellarda bounding box quyidagicha ifodalanadi:

bx, by, bw, bh

bx — box markazining x koordinatasi.

by — box markazining y koordinatasi.

bw — box kengligi.

bh — box balandligi.

Confidence — modelning ishonch darajasi. Masalan, model biror ramka ichida mushuk borligini 0.95 ishonch bilan aytishi mumkin. 0.95 qiymat 95 foizga yaqin ishonchni bildiradi.

Class probability — obyekt qaysi classga tegishli ekanini bildiruvchi ehtimollik. Masalan, box ichidagi obyekt 90 foiz ehtimol bilan “car” bo‘lishi mumkin.

YOLO object detectionda mashhur model hisoblanadi. YOLO — You Only Look Once. O‘zbekcha ma’nosi “faqat bir marta qaraysan”. YOLO rasmga bir marta qarab, obyektlar va bounding boxlarni tez aniqlashga harakat qiladi. Real vaqt tizimlarida YOLO ko‘p ishlatiladi.

Shahar ko‘chasidagi odam, bino va boshqa obyektlar misolida object detection nafaqat obyektни topadi, balki har bir obyektни alohida classga ajratadi. Masalan, person — odam, car — mashina, building — bino kabi.

OCR — Image to Text Detection

OCR — Optical Character Recognition. O‘zbekcha ma’nosi “optik belgilarni tanish” yoki “rasmdagi yozuvni matnga aylantirish”. OCR rasm ichidagi harflar, raqamlar yoki belgilarni aniqlab, ularni kompyuter matniga aylantiradi.

Image to Text Detection — rasmni matnga aylantirish jarayoni. Image — rasm, text — matn, detection — aniqlash.

Masalan, telefon kamerasi hujjatni rasmga oladi. OCR tizimi hujjat ichidagi matnni aniqlaydi va uni tahrirlash mumkin bo'lgan text faylga aylantiradi. Bu texnologiya scanner, bank hujjatlari, pasport, ID karta, mashina raqami, chek, kitob skaneri va tarjima ilovalarida ishlatiladi.

OCR jarayonida avval rasm olinadi. Keyin rasm ichida matn joylashgan hudud topiladi. So'ng harflar va raqamlar ajratiladi. Oxirida ular kompyuter matniga aylantiriladi.

OCR uchun qiyinchiliklar ko'p. Matn qiyshaygan bo'lishi mumkin, rasm xira bo'lishi mumkin, yorug'lik yomon bo'lishi mumkin, harflar turli fontda yozilgan bo'lishi mumkin. Font — yozuv turi. Masalan, Arial, Times New Roman kabi. Qo'lda yozilgan matnni tanish esa yanada qiyinroq bo'ladi.

License plate recognition — mashina raqamini o'qish. Bu OCRning keng tarqalgan misollaridan biri. Kamera mashina raqamini oladi, model raqam joyini topadi va yozuvni matnga aylantiradi.

Document OCR — hujjatdagi matnni o'qish. Bu hujjatlarni raqamlashtirishda ishlatiladi.

Pose Estimation

Pose Estimation — inson yoki hayvon tanasining holatini aniqlash vazifasi. Pose — tana holati, estimation — baholash yoki aniqlash degani.

Pose Estimationda model tanadagi muhim nuqtalarni topadi. Bu nuqtalar keypoint deb ataladi. Keypoint — muhim tana nuqtasi. Masalan:

bosh

bo'yin

yelka

tirsak

bilak
bel
tizz
to'piq

Keypointlar chiziqlar bilan bog'langanda skelet ko'rinishi hosil bo'ladi. Model shu skelet orqali odam qanday holatda turganini yoki qanday harakat qilayotganini tushunadi.

Sportchi harakatlari misol sifatida olinganda, model odamning qo'l, oyoq, gavda va bosh nuqtalarini belgilaydi. Harakat davomida keypointlar o'zgaradi. Shu orqali yugurish, sakrash, qo'l ko'tarish, egilish yoki mashq bajarish kabi holatlar aniqlanishi mumkin.

Pose Estimation fitness ilovalarda ko'p ishlatiladi. Masalan, foydalanuvchi squat yoki push-up qilayotganda, model tana holatini tahlil qiladi. Agar tizza noto'g'ri burchakda bo'lsa yoki bel noto'g'ri holatda bo'lsa, ilova ogohlantirishi mumkin.

Fitness app — jismoniy mashq ilovasi.

Body tracking — tana harakatini kuzatish. Bu sport, raqs, tibbiy reabilitatsiya, o'yinlar va xavfsizlik tizimlarida ishlatiladi.

Pose Estimationning qiyin tomoni shundaki, odam turli tomonga qarab turishi, biror tana qismi yopilib qolishi, kiyim yoki yorug'lik har xil bo'lishi mumkin. Model shunday sharoitlarda ham tana nuqtalarini to'g'ri topishi kerak.

Video Classification

Video Classification — videodagi asosiy harakat yoki hodisani classga ajratish vazifasi. Image classification bitta rasmga qarasa, video classification bir nechta frame ketma-ketligiga qaraydi.

Frame — videodagi bitta rasm. Video aslida ketma-ket joylashgan ko‘plab framelardan iborat. Masalan, 10 soniyalik video ichida yuzlab frame bo‘lishi mumkin.

Video Classificationda model harakatni tushunishi kerak. Masalan:

running
walking
playing basketball
playing golf
fighting
falling

Running — yugurish.

Walking — yurish.

Playing basketball — basketbol o‘ynash.

Playing golf — golf o‘ynash.

Fighting — urishish.

Falling — yiqilish.

Video classification uchun faqat bitta frame yetarli bo‘lmasligi mumkin. Masalan, odamning qo‘li yuqorida turgan bitta frame ko‘rilsa, u basketbol o‘ynayaptimi, qo‘l silkitayaptimi yoki boshqa harakat qilyaptimi aniq bo‘lmaydi. Shuning uchun bir nechta frame ketma-ket olinadi.

Sequence — ketma-ket frame to‘plami. Masalan:

```
sequence = frame_001, frame_002, frame_003, ...,  
frame_016
```

Model shu sequence orqali vaqt bo‘yicha o‘zgarishni ko‘radi. Harakat aynan vaqt davomida paydo bo‘ladi. Shuning uchun video

classificationda temporal information muhim. Temporal information — vaqtga bog‘liq ma’lumot.

Video classification jarayonida avval video framelarga bo‘linadi. Keyin framelar resize qilinadi. Resize — rasm yoki frame hajmini o‘zgartirish. Masalan, 1920x1080 videoni 224x224 framega kichraytirish mumkin. Keyin framelar tensor ko‘rinishiga o‘tkaziladi va modelga beriladi.

Video Classification action recognition bilan bog‘liq. Action recognition — harakatni tanish. Masalan, xavfsizlik kamerasi videoda urishish, yugurish yoki yiqilish borligini aniqlashi mumkin.

Computer Visionni o‘rganishdagi qiyinchiliklar

Computer Visionni o‘rganishda bir nechta asosiy qiyinchilik bor.

Birinchi qiyinchilik — data. Computer Vision modellari ko‘p rasm yoki video talab qiladi. Model yaxshi o‘rganishi uchun har bir classdan yetarli miqdorda ma’lumot bo‘lishi kerak. Masalan, mushuk va it classification uchun har ikki classdan ko‘plab rasm kerak.

Ikkinchi qiyinchilik — labeling. Labeling — ma’lumotga nom berish jarayoni. Masalan, rasimga “cat”, “dog”, “car”, “person” kabi class nomi beriladi. Object detectionda esa obyekt atrofiga bounding box chiziladi. Segmentationda har bir pixel belgilanishi mumkin. Labeling ko‘p vaqt oladi va qimmat bo‘lishi mumkin.

Uchinchi qiyinchilik — compute. Compute — hisoblash quvvati. Deep Learning modellari rasm va video bilan ishlaganda katta hisoblash resursi talab qiladi. GPU ko‘p ishlatiladi. GPU — Graphics Processing Unit, o‘zbekcha “grafik protsessor”. GPU ko‘p sonli parallel hisoblashlarni tez bajaradi. Rasm va video modelini train qilishda GPU CPUga qaraganda ancha tez ishlaydi. CPU — Central Processing Unit, o‘zbekcha “markaziy protsessor”.

To'rtinchi qiyinchilik — overfitting. Overfitting — model training data'ni yodlab olib, yangi data'da yomon ishlashi. Masalan, model faqat trainingdagi mushuk rasmlarini yaxshi taniydi, lekin yangi mushuk rasmini noto'g'ri topadi. Bu model umumiy belgilarni emas, training ma'lumotdagi tasodifiy detallarga yopishib qolganini bildiradi.

Beshinchi qiyinchilik — lighting va noise. Lighting — yorug'lik. Noise — shovqin yoki rasm sifatini buzadigan keraksiz o'zgarishlar. Real hayotda rasm va video har doim toza bo'lmaydi. Ba'zan qorong'i, xira, qiyshaygan, juda yorqin yoki shovqinli bo'ladi. Model shunday holatlarda ham ishlashi kerak.

Ko'p rasimli kollaj misolida turli obyektlar, ranglar va ko'rinishlar ko'p. Bu data xilma-xilligini ko'rsatadi. Model real hayotda yaxshi ishlashi uchun turli burchak, turli yorug'lik, turli fon va turli holatlardagi rasmlardan o'rganishi kerak.

Ko'cha tasviridagi odam va mashina detection misolida real muhit murakkab ko'rinadi. Bitta rasmda ko'plab obyektlar bo'lishi, obyektlar bir-birini yopishi va fon shovqinli bo'lishi mumkin. Object detection modeli shunday sharoitda ham har bir obyektни topishi kerak.

Qorong'i yoki neon yorug'likli mashina tasvirida lighting muammosi yaqqol ko'rinadi. Bir xil obyekt turli yorug'likda boshqacha ko'rinadi. Model faqat yaxshi yorug'likdagi rasmlarga o'rgatilsa, qorong'i joyda xato qilishi mumkin.

Computer Vision uchun kerakli bilimlar

Computer Visionni yaxshi o'rganish uchun bir nechta asosiy bilim kerak bo'ladi.

Python dasturlash tili muhim. Python Deep Learning, Machine Learning va Computer Visionda eng ko'p ishlatiladigan tillardan biri.

NumPy — raqamli hisoblashlar uchun kutubxona. Rasm ham aslida raqamlar massivi bo'lgani uchun NumPy muhim.

OpenCV — Computer Vision uchun mashhur kutubxona. OpenCV yordamida rasm o'qish, video o'qish, frame ajratish, resize qilish, rang formatini o'zgartirish, obyektни belgilash kabi ishlar bajariladi.

PyTorch — Deep Learning framework. Framework — tayyor vositalar to'plami. PyTorch yordamida neural network yaratish, model train qilish va prediction qilish mumkin.

Torchvision — PyTorch bilan rasm datasetlari va transformlar bilan ishlash uchun kutubxona. Transform — rasmga qo'llanadigan o'zgartirish. Masalan, resize, normalize, crop, flip.

Matplotlib — grafik va rasm ko'rsatish uchun kutubxona.

Dataset structure tushunchasi ham muhim. Rasm classificationda papkalar odatda class bo'yicha joylanadi:

```
data/train/cat/  
data/train/dog/
```

Video classificationda esa raw video, extracted frame va sequence tushunchalarini bilish kerak.

Model evaluation ham muhim. Evaluation — modelni baholash. Accuracy, precision, recall, F1-score kabi metriclar ishlatiladi.

Accuracy — umumiy to'g'ri javoblar ulushi.

Precision — model bir class deb aytganlar ichida nechta to'g'ri ekanini bildiradi.

Recall — haqiqiy class obyektlaridan nechta topilganini bildiradi.

F1-score — precision va recall o'rtasidagi muvozanat.

Confusion matrix — model qaysi classlarni qaysi class bilan adashtirganini ko'rsatadigan jadval.

Yakuniy mazmun

Computer Vision kompyuterga rasm va videolarni tushunishni o'rgatadigan muhim AI yo'nalishi hisoblanadi. Inson ko'rish tizimi obyektни ko'rib, miyasi orqali anglaydi. Kompyuter esa rasmni pixel qiymatlari orqali qabul qiladi va model yordamida ma'no chiqaradi.

AI, ML, DL va CV bir-biri bilan bog'liq. AI eng katta soha bo'lsa, ML ma'lumotlardan o'rganadi, DL neural networklardan foydalanadi, CV esa rasm va video bilan ishlaydi.

Computer Vision real hayotda juda ko'p ishlatiladi. Avtonom avtomobillar, tibbiy AI, xavfsizlik kamerasi, OCR, sport tahlili, telefon ilovalari va sanoat tizimlarida CV muhim rol o'ynaydi.

CVning asosiy bo'limlari image classification, object detection, segmentation, OCR, pose estimation va video classificationdan iborat. Har bir bo'lim turli vazifani bajaradi. Image classification rasimga bitta label beradi. Object detection obyektlarni topadi va bounding box chizadi. OCR rasmdagi matnni o'qiydi. Pose estimation tana nuqtalarini aniqlaydi. Video classification esa harakatni tanib oladi.

CVni o'rganishdagi asosiy qiyinchiliklar data, labeling, compute, overfitting, lighting va noise bilan bog'liq. Model yaxshi ishlashi uchun sifatli dataset, to'g'ri label, yetarli hisoblash quvvati va real hayot sharoitlariga mos training kerak bo'ladi.

Computer Visionni o'rganish orqali rasm va video ma'lumotlardan foydalanib real hayotdagi muammolarni hal qilish mumkin. Rasm ichidagi obyektни tanish, mashina va odamni aniqlash, hujjat matnini o'qish, inson harakatini tahlil qilish va videodagi voqeani tushunish kabi vazifalar shu yo'nalish orqali bajariladi.